في كلّ ما يلي : يرمز D_f إلى مجموعة تعريف دالة f ،أمّا C_f فيرمز إلى منحنيها في معلم متعامد و متجانس $(O,\vec{i},\vec{j})$.

ملاحظة: إذا كتبنا ∞ فنقصد $+\infty$ أو $-\infty$.

1)المستقيم المقارب العمودي:

إذا كان $\boxed{\lim_{x\to a} f(x)=\infty}$ فإنّ تفسيرها البياني(أو الهندسي) هو: المنحني C_f يقبل مستقيما مقاربا عموديّا معادلته $\boxed{x=a}$.

2)المستقيم المقارب الأفقي:

إذا كان $\boxed{\lim_{x\to\infty} f(x)=b}$ فإنّ تفسيرها البياني(أو الهندسي) هو: C_f يقبل مستقيما مقاربا أفقيّا معادلته $\boxed{y=b}$ ،وذلك بجوار ∞.

3)المستقيم المقارب المائل:

ا-لإثبات أنّ المستقيم $(\Delta): y=ax+b$ مقارب مائل لـ C_f بجوار ∞ ، يكفي أنْ نثبت أنّ : $\boxed{\lim_{x\to\infty}(f(x)-(ax+b))=0}$.

بـ- إذا لم تُعْط لنا معادلة المستقيم المقارب المائل، و طُلِب منّا تعيينه، ننظر إلى عبارة $f(x)$، فإنْ كانت من الشكل التالي:

$f(x)=ax+b+\varphi(x)$ مع $\lim_{x\to\infty}\varphi(x)=0$

فالمستقيم ذو المعادلة $y=ax+b$ مقارب مائل لـ C_f عند ∞.

إذا لم تتوفر الملاحظة السابقة، نعيّن المستقيم المقارب المائل بالطريقة التالية: نحسب $\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x}$ ، فنجد عددا حقيقيّا a غيرمعدوم، ثم نحسب $\lim_{x\to\infty}[f(x)-ax]$ ، فنجد عددا حقيقيّا b و تكون معادلة المستقيم المقارب المائل هي: $y=ax+b$.

4)الدالة الزوجيّة:

f دالة حيث D_f متناظرة بالنسبة إلى الصفر. لإثبات أنّ f زوجيّة، نبرهن،من أجل كل x من D_f، أنّ: $\boxed{f(-x)=f(x)}$

ملاحظة هامّة: إذا كانت f زوجيّة، فيُمْكِن إنشاء القسم من C_f على الجزء الموجب (أو السالب) من D_f ، ثم نُكمل C_f بالتناظر بالنسبة إلى محور التراتيب.

5)الدالة الفرديّة:

f دالة حيث D_f متناظرة بالنسبة إلى الصفر. لإثبات أنّ f فرديّة، نبرهن،من أجل كل x من D_f، أنّ: $f(-x)=-f(x)$ أو $\boxed{f(-x)+f(x)=0}$.

ملاحظة هامّة: إذا كانت f فرديّة، فيُمْكِن إنشاء القسم من C_f على الجزء الموجب (أو السالب) من D_f ، ثم نُكمل C_f بالتناظر بالنسبة إلى مبدإ المعلم.

6)الدالة الدوريّة:

f دالة، و p عدد حقيقي غير معدوم، بحيث من أجل كل x من D_f، $x+p$ ينتمي إلى D_f. لإثبات أنّ p دَوْرٌ للدالة f نبرهن، من أجل كل x من D_f، أنّ : $\boxed{f(x+p)=f(x)}$.

ملاحظة1 : الدّوْر P للدالة f هو أصغر عدد حقيقي موجب تماما يحقق العلاقة السابقة .

ملاحظة2 : إذا كانت f دوريّة، فيُمْكِن الاكتفاء بإنشاء جزء من C_f على مجال طوله الدور P.

7)مركز التناظر:

α عدد حقيقي و f دالة، حيث D_f متناظرة بالنسبة لـ α.

لإثبات أنّ النقطة $\omega(\alpha,\beta)$ مركز تناظر للمنحني C_f ، يكفي أنْ نثبت، من أجل كل x من D_f، أنّ :

$\boxed{f(2\alpha-x)+f(x)=2\beta}$ أو $f(\alpha-x)+f(\alpha+x)=2\beta$.

8)محور التناظر:

α عدد حقيقي و f دالة، حيث D_f متناظرة بالنسبة لـ α.

لإثبات أنّ المستقيم $(D): x=\alpha$ محور تناظر للمنحني C_f ، يكفي أنْ نثبت، من أجل كل x من D_f، أنّ :

$\boxed{f(2\alpha-x)=f(x)}$ أو $f(\alpha-x)=f(\alpha+x)$.

9)نقطة الانعطاف:

بصفة عامّة، لتعيين نقطة الانعطاف، نقوم بما يلي:

نحسب المشتق الثاني $f''(x)$ ، و ندرس إشارته ، فإذا وجدنا $f''(x)$ انعدم عند قيمة x_0 من D_f، مُغيّراً إشارته، تكون النقطة ذات الفاصلة x_0 نقطة انعطاف لـ C_f.

حالة خاصّة: في بعض الحالات، يمكن تعيين نقطة الانعطاف دون اللجوء إلى المشتق الثاني $f''(x)$، وذلك إذا انعدم المشتق الأوّل $f'(x)$ عند قيمة x_0 من D_f، ولمْ يغيّر إشارته ، فتكون النقطة ذات الفاصلة x_0 نقطة انعطاف لـ C_f.

حالة أخرى: إذا كانت $\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=+\infty$

أو $\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=-\infty$ ؛ فالتفسير الهندسي هنا هو أنّ النقطة ذات الفاصلة x_0 هي نقطة انعطاف لـ C_f.(فائدة: يكون المماس عند هذه النقطة موازيا لمحور التراتيب).

ملاحظة: في بعض الحالات، يَفرضُ علينا سياق التمرين أن نعيّن نقطة الانعطاف بالكيفيّة التالية :

يُطلب منّا أنْ ندرس وضعيّة المنحني C_f بالنسبة إلى المماس عند النقطة ذات الفاصلة x_0، فإذا وجدنا أنّ C_f غيّر وضعيّته بالنسبة إلى المماس(قبْل و بعْد نقطة التّماس) نستنتج أنّ النقطة ذات الفاصلة x_0 هي نقطة انعطاف لـ C_f.

10)تقاطع C_f مع حامل محور الفواصل:

لتعيين نقط تقاطع C_f مع حامل محور الفواصل، نحلّ المعادلة $\boxed{f(x)=0}$ حيث $x\in D_f$.(طبْعاً، إذا كانت قابلة للحل !)

11)تقاطع C_f مع حامل محور التراتيب:

f دالة حيث $0\in D_f$ لتعيين نقطة تقاطع C_f مع حامل محور التراتيب، نعوّض xبالصفر في عبارة $f(x)$. (يتبع...)

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

12)المماس:

هناك سِتّ صِيَغ- تقريبا- لطرح سؤال المماس، لكنْ تبقى معرفة فاصلة نقطة التّماس x_0 هي المفتاح للإجابة على أيٍّ منها كما سنرى.

1/الصّيغة الأولى(العاديّة) : اكتب معادلة المماس للمنحني C_f عند النقطة ذات الفاصلة x_0 .

الإجابة: نكتب الدستور: $y=f'(x_0).(x-x_0)+f(x_0)$

حيث نُعوّض x_0 بقيمتها المعطاة.

2/الصّيغة الثانية: اكتب معادلة المماس للمنحني C_f عند النقطة ذات الترتيب y_0 .

الإجابة: نحلّ المعادلة $\boxed{f(x_0)=y_0}$ ، وعند تعيين قيمة x_0 نكون قد عُدنا إلى الحالة الأولى.

3/الصّيغة الثالثة: بيّن أنّه يوجد مماس- أوْ أكثر- للمنحني C_f ميْله (أوْ معامل توجيهه) يساوي a .

الإجابة: نحلّ المعادلة $\boxed{f'(x_0)=a}$ ، وعند تعيين قيمة(أوْ قِيَم) x_0 نكون قد عُدنا كذلك إلى الحالة الأولى.

ملاحظة: عدد الحلول يدلّ على عدد المماسات.

4/الصّيغة الرابعة: بيّن أنّه يوجد مماس- أوْ أكثر- للمنحني C_f يوازي المستقيم ذا المعادلة $y=ax+b$.

الإجابة: نحل المعادلة $\boxed{f'(x_0)=a}$ (عُدنا إلى الحالة الثانية).

5/الصّيغة الخامسة:بيّن أنّه يوجد مماس-أوْ أكثر- للمنحني C_f يُعامد المستقيم ذا المعادلة $y=ax+b$.

الإجابة: نحل المعادلة $\boxed{a.f'(x_0)=-1}$.

6/الصّيغة السادسة:بيّن أنّه يوجد مماس-أوْ أكثر- للمنحني C_f يشمل النقطة ذات الإحداثيّيْ (α,β).

الإجابة: نحلّ المعادلة $\boxed{\beta=f'(x_0).(\alpha-x_0)+f(x_0)}$

عند تعيين قيمة (أوْ قِيَم) x_0 نكون قد عُدنا إلى الحالة الأولى.

13)النقطة الزّاويّة: إذا كان: $\lim\limits_{x\xrightarrow{\succ}x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=l_1$ و $\lim\limits_{x\xrightarrow{\prec}x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=l_2$.

حيث l_1 و l_2 عددان حقيقيّان $(l_1\neq l_2)$، فالتفسير الهندسي هو أنّ النقطة ذات الفاصلة x_0 : نقطة زاويّة للمنحني C_f.

ملاحظة1: قد تُكتب النهايتان السابقتان على الشكل التالي :

$\lim\limits_{h\xrightarrow{\succ}0}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}=l_1$ وَ $\lim\limits_{h\xrightarrow{\prec}0}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}=l_2$

ملاحظة2: معادلتا **نصفيْ المماسيْن** عند النقطة الزاويّة هما:

$\begin{cases}y=f_d'(x_0).(x-x_0)+f(x_0)\\x\geq x_0\end{cases}$ وَ $\begin{cases}y=f_g'(x_0).(x-x_0)+f(x_0)\\x\leq x_0\end{cases}$

عِلما أنّ : $f_g'(x_0)=l_1$ وَ $f_d'(x_0)=l_2$.

تنبيه: تبقى النقطة الزاويّة موجودة حتّى لو كانت إحدى النهايتيْن السابقتيْن عددا حقيقيّا l وَ الأخرى $+\infty$ أو $-\infty$.

14)استنتاج تمثيل بياني من آخر:

بعْد إنشاء C_f، قد يُطلب منّا أنْ نستنتج منحنياً آخر C_h- مثلا- لدالة h ؛ و يكون الاستنتاج حسب صيغة السؤال كما سيأتي :

1/الصّيغة الأولى: استنتج C_h منحني h حيث: $h(x)=|f(x)|$

الإجابة: 1)على المجالات التي تكون فيها $f(x)\geq 0$ (أي يكون فيها C_f على محور الفواصل أو فوْقه)

نحصل على $h(x)=f(x)$ ، ومنه C_h ينطبق على C_f.

2) على المجالات التي تكون فيها $f(x)\prec 0$ (أي يكون فيها C_f تحت محور الفواصل)

نحصل على $h(x)=-f(x)$ ، ومنه يكون C_h نظير C_f بالنسبة إلى محور الفواصل.

2/الصّيغة الثانية: استنتج C_h منحني h حيث: $h(x)=f(|x|)$

ملاحظة: غالباً ما يُطلب منّا أوّلاً أنْ نثبت أنّ h زوجيّة.

الإجابة:1)إذا كان $x\geq 0$ و $x\in D_f$ (الجزء الموجب من D_f)

نحصل على $h(x)=f(x)$ ، ومنه C_h ينطبق على C_f.

2)نكمل الجزء المتبقي من C_h بالتناظر بالنسبة إلى محور التراتيب لأنّ h زوجيّة.

3/الصّيغة الثالثة: استنتج C_h منحني h حيث: $h(x)=f(-|x|)$

ملاحظة: غالباً ما يُطلب منّا أوّلاً أنْ نثبت أنّ h زوجيّة.

الإجابة:1)إذا كان $x\leq 0$ و $x\in D_f$ (الجزء السالب من D_f)

نحصل على $h(x)=f(x)$ ، ومنه C_h ينطبق على C_f.

2)نكمل الجزء المتبقي من C_h بالتناظر بالنسبة إلى محور التراتيب لأنّ h زوجيّة.

4/الصّيغة الرابعة: استنتج C_h منحني h حيث: $h(x)=-f(x)$

الإجابة: C_h هو نظير C_f بالنسبة إلى محور الفواصل.

5/الصّيغة الخامسة:استنتج C_h منحني h حيث: $h(x)=f(-x)$

الإجابة: C_h هو نظير C_f بالنسبة إلى محور التراتيب.

6/الصّيغة السادسة: استنتج C_h منحني الدالة h التي تحقق : $h(x)=-f(-x)$.

الإجابة: C_h هو نظير C_f بالنسبة إلى مبدأ المعلم.

7/الصّيغة السابعة: استنتج C_h منحني الدالة h التي تحقق : $h(x)=f(x+a)+b$ ؛ حيث a و b عددان حقيقيّان

الإجابة: نستنتج C_h من C_f بالانسحاب ذي الشعاع $\vec{V}\begin{pmatrix}-a\\+b\end{pmatrix}$.

8/الصّيغة الثامنة: استنتج C_h منحني الدالة h التي تحقق : $h(x)=k.f(x)$ ؛ $k\in\mathbb{R}^*$.

الإجابة: نستنتج C_h من C_f بالتآلف $A(x'x,y'y,k)$.

ملاحظة: هذه أبرز الحالات ، وغيرها شبيه بها أو يعود إليها.

(يُتبع...)

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

I.نتائج ، خواص و تطبيقات:

1.نتـائج:

في كلّ ما يلي ، يرمز a إلى عدد حقيقي:

(1. $\ln a$ مُعرّف) يعني ($a\succ 0$) (2. ($\ln a>0$) يعني ($a>1$)

(3. ($\ln a=0$) يعني ($a=1$) (4. ($\ln a<0$) يعني ($0<a<1$)

(5. $e^{\ln a}=a$ ؛ $a\succ 0$ (6. $\ln e^a=a$ (7. $\ln 1=0$ (8. $\ln e=1$

2.خواص:

في كلّ ما يلي ، يرمز a و b إلى عددَيْن حقيقيّيْن موجبيْن تماما:

(1. $\ln a=\ln b$ يعني $a=b$ (2. $\ln a\succ \ln b$ يعني $a\succ b$

(3. $\ln(ab)=\ln a+\ln b$ (4. $\ln\left(\frac{a}{b}\right)=\ln a-\ln b$

(5. $\ln\left(\frac{1}{a}\right)=-\ln a$ (6. $\ln\left(a^n\right)=n\ln a$ ؛ $n\in\mathbb{Q}$.

3.تطبيقات:

ت1: اكتب على أبسط شكل ممكن الأعداد التالية:

(1 $e^{\ln 5}+e^{-\ln 3}$ (2 $e^{1+\ln 2}$ (3 $e^{-2\ln 3}$ (4 $\ln\left(\frac{1}{e}\right)^2-\ln^2\left(\frac{1}{e}\right)$

ت2: حل، في $\mathbb{R}$ ، المعادلة $2\ln x=\ln(x-4)+\ln(2x)$.

ت3: حل، في $\mathbb{R}$ ، المتراجحة $\ln x+\ln(4-x)\le\ln(2x-1)+\ln 3$

ت4: حل، في $\mathbb{R}$ ، المعادلة $(\ln x)^2+2\ln x-3=0$.

II.دراسة إشارة بعض العبارات:

في كلّ ما يلي ، ترمز a ، b ، c ، α ، β إلى أعداد حقيقيّة.

1.دراسة إشارة العبارة $a.\ln(\alpha x+\beta)+b$ حيث $a.\alpha\neq 0$:

لدراسة إشارة العبارة $a.\ln(\alpha x+\beta)+b$ على **مجموعة تعريفها**، نبحث عن القيمة التي تعدمها ولتكن x_0 ،ثمّ نُحدّد إشارتها كما في الجدول التالي:

x	x_0	
$a.\ln(\alpha x+\beta)+b$	عكس إشارة $a\alpha$	0 نفس إشارة $a\alpha$

تطبيق:

ادرس إشارة كلّ من (1 $\ln(x+2)-1$ ؛ (2 $\ln(-x+1)+2$.

2.دراسة إشارة العبارة $a(\ln x)^2+b\ln x+c$ حيث $a.b.c\neq 0$:

لدراسة إشارة العبارة $a(\ln x)^2+b\ln x+c$ على $\mathbb{R}^{*+}$ ، نقوم بما يلي:

نضع $\ln x=X$ ، فتصبح العبارة $a.X^2+b.X+c$ ، ونعيّن قيم X التي تعدمها- إنْ وُجدت- ثمّ نستنتج قيم x التي تعدم العبارة ، و في الأخير، نشكل جدولا ندرس فيه إشارة العبارة،مستخدمين القواعد المعروفة لإشارة كثيرات الحدود من الدرجة الثانية.

تطبيقات:

ت1: ادرس إشارة : (1 $(\ln x)^2+2\ln x-3$ (2 $(\ln x)^2-\ln x+1$

ت2: حل، في $\mathbb{R}$ ، المتراجحة $(\ln x)^2+2\ln x-3\succ 0$.

III.تحويل بعض عبارات الدوال:

(1 $\ln\left(u(x)^n\right)=n.\ln(u(x))$ ، إذا كان n **فرديّا**.

(2 $\ln\left(u(x)^n\right)=n.\ln|u(x)|$ ، إذا كان n **زوجيّا**.

IV.حساب النهايات :

1.النهايات الشهيرة:

(1 $\lim\limits_{\alpha\to+\infty}\ln\alpha=+\infty$

(2 $\lim\limits_{\alpha\to+\infty}\frac{\ln\alpha}{\alpha}=0$ $\leftarrow$ $\left(\lim\limits_{\alpha\to+\infty}\frac{\ln\alpha}{\alpha^n}=0\ ;\ n\succ 0\right)$

(3 $\lim\limits_{\alpha\to 0\atop \alpha\succ 0}\ln\alpha=-\infty$ $\leftarrow\downarrow$ $\lim\limits_{\alpha\to+\infty}\frac{\alpha}{\ln\alpha}=+\infty$

(4 $\lim\limits_{\alpha\to 0\atop \alpha\succ 0}\alpha\ln\alpha=0$ $\leftarrow$ $\left(\lim\limits_{\alpha\to 0\atop \alpha\succ 0}\alpha^n\ln\alpha=0\ ;\ n\succ 0\right)$

(5 $\lim\limits_{\alpha\to 0}\frac{\ln(1+\alpha)}{\alpha}=1$ $\leftarrow$ $\left(\lim\limits_{\alpha\to 1}\frac{\ln\alpha}{\alpha-1}=1\right)$

2.تطبيقات على النهايات:

ت1: ادرس ، في كل حالة ، نهاية الدالة f عند $+\infty$:

1. $f(x)=x+1-\ln(x-2)$ 2. $f(x)=\frac{\ln(x-1)}{x+3}$

3. $f(x)=x+1-\ln(x-2)^2$ 4. $f(x)=\frac{1+2\ln x}{1-3\ln x}$

ت2: احسب ، في كل حالة ، النهاية :

1. $\lim\limits_{x\to 0\atop x\succ 0}\left(-x^2+3x+1\right)\ln x$ 2. $\lim\limits_{x\to-\infty}\ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$

3. $\lim\limits_{x\to -1\atop x\prec -1}\ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$ 4. $\lim\limits_{x\to 1\atop x\succ 1}\ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$

5. $\lim\limits_{x\to -1\atop x\succ -1}\frac{2x}{x+1}-\ln(x+1)$ 6. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln(1+3x)}{x}$

7. $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{\ln(x^2)}{x}$ 8. $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln|-4x+2|-\ln|2x-1|$

V.قانونا الاشتقاق:

*إذا كانت u دالة موجبة تماما و قابلة للاشتقاق على مجال I ، فإنّ : $\left(\ln[u(x)]\right)'=\frac{u'(x)}{u(x)}$

*إذا كانت u دالة لا تنعدم و تقبل الاشتقاق على مجال I ، فإنّ : $\left(\ln|u(x)|\right)'=\frac{u'(x)}{u(x)}$

تطبيقات:

ت1: f دالة معرّفة على $D_f=]-\infty,-1[\cup]2,+\infty[$ بـ $f(x)=\ln\left(\frac{x+1}{x-2}\right)$ ؛ ادرس تغيّرات f .

ت2: f دالة معرّفة على $D_f=]0,+\infty[$ بـ : $f(x)=(\ln x)^2+2\ln x-3$ ؛ ادرس تغيّرات f .

ت3: f دالة معرّفة على $D_f=\mathbb{R}-\{1;2\}$ بـ : $f(x)=\ln\left|\frac{x+1}{x-2}\right|$ ؛ ادرس تغيّرات f .

من إعداد الأستاذ: محمّد جبال

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

في كل ما يأتي، نفرض أنّ الفضاء منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O;\vec{i};\vec{j};\vec{k})$.

1)كيفيّة إثبات توازي أو عدم توازي شعاعيْن:

*لإثبات أنّ الشعاعيْن $\vec{u}(\alpha,\beta,\gamma)$ وَ $\vec{u'}(\alpha',\beta',\gamma')$ متوازيان يكفي أن نثبت أنّ $\frac{\alpha}{\alpha'}=\frac{\beta}{\beta'}=\frac{\gamma}{\gamma'}$.

ملاحظة1: إذا انعدمت α' أو β' أو γ' فلا تُكتب النسبة التي انعدم مقامها، وَ نشترط أن تنعدم المركبة التي تقابل المركبة المعدومة في الشعاع الآخر حتى نحافظ على توازي الشعاعيْن.

*لإثبات أنّ الشعاعيْن $\vec{u}(\alpha,\beta,\gamma)$ وَ $\vec{u'}(\alpha',\beta',\gamma')$ غيْر متوازييْن، يكفي أن نثبت أنّ التناسب $\frac{\alpha}{\alpha'}=\frac{\beta}{\beta'}=\frac{\gamma}{\gamma'}$ غير محقق ولوْ بعَدَمِ تساوي نسبتيْن منه.

ملاحظة2: يمكن أيضا أن نبيّن أنّ الشعاعيْن $\vec{u}$ وَ $\vec{u'}$ متوازيان بإثبات وجود عدد حقيقي t يحقق $\vec{u}=t\vec{u'}$.

☑تطبيق: اذكر ما إذا كان $\vec{u}$ و $\vec{v}$ متوازيْن أم لا مع التعليل:

ا) $\vec{u}(-1,3,2)$ ؛ $\vec{v}(2,-6,-4)$. ب) $\vec{u}(2,0,1)$ ؛ $\vec{v}(1;0;0,5)$.

جـ) $\vec{u}(2,1,-1)$ ؛ $\vec{v}(-6,3,-3)$. د) $\vec{u}(2,0,0)$ ؛ $\vec{v}(7,0,0)$.

2)كيفيّة إثبات استقاميّة أو عدم استقاميّة ثلاث نقط:

*لإثبات أنّ النقط A ، B ، C في استقاميّة يكفي أن نثبت- مثلا- أنّ $\overrightarrow{AB}//\overrightarrow{AC}$.

*لإثبات أنّ النقط A ، B ، C ليست في استقاميّة يكفي أن نثبت - مثلا- أنّ $\overrightarrow{AB}$ $\overrightarrow{AC}$ ✻.

☑تطبيق:اذكر، في كل حالة، ما إذا كانت النقط A ، B ، C في استقاميّة مع التعليل: ا) $A(1,1,0)$، $B(2,1,1)$، $C(-1,2,-1)$.

ب) $A(2,1,-1)$، $B(3,1,0)$، $C(4,1,1)$.

3)كيفيّة إثبات أنّ ثلاث نقط تعيّن مستويا:

*لإثبات أنّ النقط A ، B ، C تعيّن مستويا يكفي أن نثبت أنّها ليست في استقاميّة أيْ أنّ $\overrightarrow{AB}$ $\overrightarrow{AC}$ ✻ - مثلا- .

☑تطبيق: تحقق أنّ النقط $A(1,1,-1)$، $B(0,1,2)$، $C(2,1,1)$ تعيّن مستويا.

4)كيفيّة إثبات تعامد أو عدم تعامد شعاعيْن:

*لإثبات أنّ الشعاعيْن $\vec{u}(\alpha,\beta,\gamma)$ وَ $\vec{u'}(\alpha',\beta',\gamma')$ متعامدان يكفي أن نثبت أنّ $\vec{u}\vec{u'}=0$ أيْ $\boxed{\alpha.\alpha'+\beta.\beta'+\gamma.\gamma'=0}$.

*لإثبات أنّ الشعاعيْن $\vec{u}(\alpha,\beta,\gamma)$ وَ $\vec{u'}(\alpha',\beta',\gamma')$ غير متعامديْن يكفي أن نثبت أنّ $\boxed{\alpha.\alpha'+\beta.\beta'+\gamma.\gamma'\neq 0}$.

☑تطبيق:هل الشّعاعان $\vec{u}(2,1,3)$ و $\vec{v}(0,3,-1)$ متعامدان؟

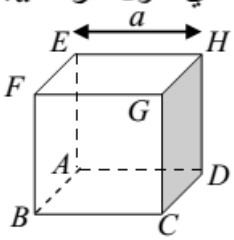
5)استخدام خاصّة الإسقاط لحساب الجداء السّلمي لشعاعيْن:

A ، B نقطتان من المستوي (P) و C نقطة لا تنتمي إلى (P)

لدينا : $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC'}$

حيث C' المسقط العمودي للنقطة C على المستوي (P).

☑تطبيق: ليكن المكعب $ABCDEFGH$ الذي طول حرفه a.



1) احسب الجداء السّلمي $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{GE}$.

2) احسب الجداء السّلمي $\overrightarrow{DB}.\overrightarrow{GC}$.

3) نختار المعلم المتعامد والمتجانس $(A;\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD},\overrightarrow{AE})$.

ا-عيّن إحداثيّات كلّ رؤوس هذا المكعّب.

ب-أجبْ الآن بطريقة تحليليّة عن السّؤاليْن 1) و 2).

6)المعادلة الدّيكارتيّة لمستو:

كلّ مستوٍ في الفضاء له معادلة ديكارتيّة من الشكل:

$\boxed{ax+by+cz+d=0}$ حيث a ، b ، c ليست كلّها معدومة.

$\vec{n}(a;b;c)$ يسمّى شعاعا **ناظميّا** (عموديّا) على هذا المستوي.

ملاحظة:لتعيين شعاع ناظمي للمستوي (P) ،يكفي أنْ نعيّن شعاعا عموديّا على شعاعيْن غير متوازييْن من (P) .

7)كيفيّة تعيين معادلة ديكارتيّة لمستو معيّن بثلاث نقط:

لتعيين معادلة ديكارتيّة للمستوي (P) المعيَّن بالنقط A ، B ، C نبحث عن شعاع ناظمي $\vec{n}(a,b,c)$ للمستوي (P) وذلك بحل الجملة التالية $\begin{cases}\vec{n}.\overrightarrow{AB}=0\\ \vec{n}.\overrightarrow{AC}=0\end{cases}$ ، و بعْد تعيين a ، b ، c تكون معادلة المستوي (P) من الشكل $ax+by+cz+d=0$ ، ثم يتمّ تعيين d بتعويض إحداثيّات إحدى النقط A ، B ، C في المعادلة.

☑تطبيق:تحقق أنّ النقط $A(-1,0,1)$، $B(1,2,-1)$، $C(0,3,1)$ تعيّن مستويا ، ثمّ اكتب معادلة ديكارتيّة لهذا المستوي.

تنبيه هام : إذا طُلِب منّا أنْ نبيّن أنّ النقط A ، B ، C تعيّن مستويا (P) معرّفا بمعادلته، فيكفي أنْ نبيّن أنّ إحداثيّات كلٍّ من هذه النقط تحقق معادلة المستوي (P).

☑تطبيق: $A(1,1,0)$، $B(2,1,1)$، $C(-1,2,-1)$ ثلاث نقط من الفضاء ليست على استقامة واحدة.

بيّن أنّ معادلة المستوي (ABC) هي : $x+y-z-2=0$.

8)مستويات خاصّة:

☑ $z=0$ هي معادلة ديكارتية للمستوي $(O;\vec{i};\vec{j})$.

☑ $x=0$ هي معادلة ديكارتية للمستوي $(O;\vec{j};\vec{k})$.

☑ $y=0$ هي معادلة ديكارتية للمستوي $(O;\vec{i};\vec{k})$.

9)بُعْد نقطة عن مستو:

بُعْد النقطة $M_0(x_0,y_0,z_0)$ عن المستوي (P) ذي المعادلة $ax+by+cz+d=0$ تُحسب بالدّستور التالي:

$$d(M_0,P)=\frac{|ax_0+by_0+cz_0+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

☑ تطبيق: احسب بُعْد النقطة $A(2,-1,1)$ عن المستوي (P) ذي المعادلة $x-2y+2z+3=0$.

10) التمثيل الوسيطي لمستقيم في الفضاء:

المستقيم (D) الذي يشمل النقطة $A(x_0,y_0,z_0)$ و يوازي الشعاع $\vec{u}(\alpha,\beta,\gamma)$ ، له تمثيل وسيطي من الشكل:

$$(D):\begin{cases} x=x_0+\alpha t \\ y=y_0+\beta t \\ z=z_0+\gamma t \end{cases} ;\ t\in\mathbb{R}$$

($\vec{u}$ هو **شعاع توجيه** لـ (D))

☑ تطبيق: اكتب تمثيلا وسيطيّا للمستقيم (AB) الذي يشمل النّقطتيْن $A(1,1,-1)$ و $B(0,1,2)$.

11) بُعْد نقطة عن مستقيم:

لحساب بُعْد نقطة A عن مستقيم (D) ، نعيّن مسقطها العمودي H على هذا المستقيم ، ويكون بُعْد A عن (D) هو الطول AH

☑ تطبيق: لتكن النقطة $A(2,1,-1)$ و ليكن المستقيم (D) الذي تمثيله الوسيطي : $\begin{cases} x=-1+2t \\ y=1-2t \\ z=2-t \end{cases} ;t\in\mathbb{R}$. احسب بُعْد A عن (D)

12) سطح الكرة في الفضاء :

* معادلة سطح الكرة:

معادلة سطح الكرة (S) ذات المركز $\omega(x_0,y_0,z_0)$ وَ نصف القطر R تُكتب كما يلي :

$$(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2=R^2 .$$

☑ تطبيقات:

ت1: جِدْ معادلة سطح الكرة ذات المركز $\omega(1,-2,0)$ و نصف القطر 3.

ت2: عيّن مركز و نصف قطر سطح الكرة المعيّن بالمعادلة المبسّطة التّالية : $x^2+(y-2)^2+(z+1)^2=8$.

* المسألة العكسيّة:

لتكن (E): مجموعة النقط $M(x,y,z)$ من الفضاء حيث:

$$x^2+y^2+z^2+ax+by+cz+d=0 .$$

لمعرفة طبيعة (E) ، يمكن استعمال إحدى الطريقتيْن التاليتيْن:

1. **طريقة المميّز**: نحسب المميّز $k=\frac{a^2+b^2+c^2}{4}-d$.

I- إذا كان $k<0$ ، فإنّ $(E)=\varnothing$.

II- إذا كان $k=0$ ، فإنّ $(E)=\left\{M\left(-\frac{a}{2},-\frac{b}{2},-\frac{c}{2}\right)\right\}$.

III- إذا كان $k>0$ ، فإنّ (E) هي سطح كرة مركزها $\omega\left(-\frac{a}{2},-\frac{b}{2},-\frac{c}{2}\right)$ وَ نصف قطرها $R=\sqrt{k}$.

2. **طريقة إتمام المربّع**:

وهي طريقة معروفة تستخدم فيها المتطابقات الشهيرة.

ترجيح: إذا اشتملت المعادلة على وسيط ،يفضّل استخدام طريقة المميّز ،أمّا إذا لم تشتمل على ذلك فيبدو أنّ الطريقة الثانية أنسب.

☑ تطبيق: تعرّف على مجموعة النقط (E) من الفضاء و أعط عناصرها المميّزة في كلّ حالة :

ا) $x^2+y^2+z^2-2x+2y-4z+2=0$.

ب) $x^2+y^2+z^2+4x-2z+5=0$.

13) الوضعيّة النسبيّة لمستقيميْن في الفضاء :

ليكن المستقيم (D) الذي شعاع توجيهه $\vec{u}$ ، و المستقيم (D') الذي شعاع توجيهه $\vec{u'}$.

ا- إذا كان $\vec{u}\ //\ \vec{u'}$ فإنّ (D) و (D') متوازيان (إمّا **متوازيان و مختلفان** و إمّا **منطبقان**).

ب- إذا كان $\vec{u}\ \not//\ \vec{u'}$ فإنّ (D) و (D') غير متوازييْن (إمّا **متقاطعان** و إمّا **من مستوييْن مختلفيْن**).

☜ ملاحظة : في التطبيقات، نوضّح كيف يمكن التمييز بين هذه الحالات الأربع.

☑ تطبيق: ليكن المستقيمات (D_1) ، (D_2) ، (D_3) ، (D_4) المعرّفة بتمثيلاتها الوسيطيّة التالية على الترتيب :

$$\begin{cases} x=-2+5t_1 \\ y=-1-t_1 \\ z=3+4t_1 \end{cases} ;t_1\in\mathbb{R} \quad ; \quad \begin{cases} x=1-t_2 \\ y=4+3t_2 \\ z=5-t_2 \end{cases} ;t_2\in\mathbb{R}$$

$$\begin{cases} x=t_3 \\ y=1-3t_3 \\ z=4+t_3 \end{cases} ;t_3\in\mathbb{R} \quad ; \quad \begin{cases} x=2+2t_4 \\ y=1-6t_4 \\ z=6+2t_4 \end{cases} ;t_4\in\mathbb{R}$$

ادرس الوضعيّة النسبيّة لكلٍّ من (D_1) مع (D_2) ثم (D_1) مع (D_3) ثم (D_2) مع (D_3) و أخيرا (D_2) مع (D_4).

14) الوضعيّة النسبيّة لمستقيم مع مستو في الفضاء :

نعتبر المستقيم (D) و المستوي (P) في الفضاء.

هناك ثلاث حالات محتملة :

ا- الحالة الأولى : (D) محتوى في (P).

ب- الحالة الثانية : (D) يوازي تماما (P) (تقاطعهما خالٍ).

جـ- الحالة الثالثة : (D) يقطع (P).

☜ ملاحظة : في التطبيقات، نوضّح كيف يمكن التمييز بين هذه الحالات الثلاث.

☑ تطبيق: نعتبر المستقيم (D) ذا التمثيل الوسيطي التالي: $\begin{cases} x=1+t \\ y=1-t \\ z=t \end{cases} ;t\in\mathbb{R}$

والمستويات: $(P_1):2x+y-z-3=0$

$(P_2):-4x-2y+2z+1=0$ ؛ $(P_3):x-y+z-6=0$

ادرس الوضعيّة النسبيّة للمستقيم (D) مع كلٍّ من المستويات (P_1) ثم (P_2) ثم (P_3).

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

15)الوضعيّة النسبيّة لمستويين في الفضاء :

نعتبر المستويين (P) و (P') المُعرّفين بمعادلتيهما كما يلي :

$(P):ax+by+cz+d=0$ ؛ $(P'):a'x+b'y+c'z+d'=0$

1/ إذا كان $\frac{a}{a'}=\frac{b}{b'}=\frac{c}{c'}=\frac{d}{d'}$ فإنّ (P) و (P') **منطبقان**.

2/ إذا كان $\frac{a}{a'}=\frac{b}{b'}=\frac{c}{c'}\neq\frac{d}{d'}$ فإنّ (P) و (P') **متوازيان تماما**

3/ إذا كان التناسب $\frac{a}{a'}=\frac{b}{b'}=\frac{c}{c'}$ غير محقق فإنّ (P) و (P') **متقاطعان**. في التطبيقات، نوضّح كيف نُعيّن مستقيم تقاطعهما.

☜ملاحظة : في حالة انعدام a' أو b' أو c' أو d' (انظر الملاحظة1 في الفقرة 1 من الدليل).

☑تطبيق: نعتبر المستويات :

$(P_1):2x+y-z-3=0$ ؛ $(P_2):-4x-2y+2z+1=0$

$(P_3):x-y-2z-6=0$ ؛ $(P_4):-6x-3y+3z+9=0$

ادرس الوضعيّة النسبيّة لكلٍّ من (P_1) مع (P_2) ثم (P_1) مع (P_3) ثم (P_1) مع (P_4).

16)تقاطع ثلاثة مستويات في الفضاء:

لدراسة تقاطع ثلاثة مستويات في الفضاء، يمكن أن ندرس تقاطع اثنين منهما، فإذا كانا متوازيين تماما نستنتج أنّ تقاطع المستويات الثلاثة **خالٍ** ، أمّا إذا كانا متقاطعين فيصبح تقاطع المستويات الثلاثة عبارة عن **تقاطع مستقيم مع مستو** .

☑تطبيق: نعتبر المستويات :

$(P_1):4x+y+z+10=0$ ؛ $(P_2):2x+y+3=0$

$(P_3):x+y-z-3=0$. عيّن $(P_1)\cap(P_2)\cap(P_3)$.

17) تعامد مستويين في الفضاء:

يتعامد مستويان في الفضاء إذا تعامد شعاعاهما الناظميّان

بمعنى إذا كان $(P):ax+by+cz+d=0$

و كان $(P'):a'x+b'y+c'z+d'=0$ ، فلدينا :

$$(P)\perp(P') \text{ يعني } aa'+bb'+cc'=0$$

18) تعامد مستقيمين في الفضاء:

يتعامد مستقيمان في الفضاء إذا تعامد شعاعا توجيههما.

بمعنى إذا كان $\vec{u}(\alpha,\beta,\gamma)$ شعاع توجيه للمستقيم (D)

و كان $\vec{u'}(\alpha',\beta',\gamma')$ شعاع توجيه للمستقيم (D')، فلدينا :

$$(D)\perp(D') \text{ يعني } \alpha.\alpha'+\beta.\beta'+\gamma.\gamma'=0$$

19) تعامد مستقيم و مستو في الفضاء:

يتعامد مستقيم و مستو في الفضاء إذا توازى شعاع توجيه هذا المستقيم مع الشعاع الناظمي لهذا المستوي.

بمعنى إذا كان $\vec{u}(\alpha,\beta,\gamma)$ شعاع توجيه للمستقيم (D)

و كان $\vec{n}(a,b,c)$ شعاعا ناظميّا للمستوي (P)، فلدينا :

$$(D)\perp(P) \text{ يعني } \frac{a}{\alpha}=\frac{b}{\beta}=\frac{c}{\gamma}$$

20)الوضعيّة النسبيّة لسطح كرة مع مستو في الفضاء :

(S)سطح الكرة ذات المركز $\omega(x_0,y_0,z_0)$ ونصف القطر R

وَ (P) المستوي ذو المعادلة $ax+by+cz+d=0$.

لتكن $d(\omega,P)$: بُعْد النقطة ω عن المستوي (P).

1) إذا كان $d(\omega,P)\succ R$ ، فإنّ $(S)\cap(P)=\varnothing$.

2) إذا كان $d(\omega,P)=R$ ، فإنّ $(S)\cap(P)=\{H\}$.

(المستوي (P) يمسّ سطح الكرة (S) في نقطة H).

3) إذا كان $d(\omega,P)\prec R$ ، فإنّ $(S)\cap(P)=C(I,r)$.

(المستوي (P) يقطع سطح الكرة (S) وفق دائرة مركزها I و نصف قطرها r).

☜كيفيّة تعيين العناصر المميّزة في الحالتين2) وَ3):

1.نُعيّن نقطة التّماس H في الحالة2) أوالنقطة I: مركز دائرة التقاطع في الحالة3) على أساس أنّها نقطة تقاطع المستوي (P)مع المستقيم (ωH) أو المستقيم (ωI).

ملاحظة: نكتب التمثيل الوسيطي للمستقيم (ωH) أو المستقيم (ωI)بناء على أنّ هذا المستقيم يشمل النقطة ω وَ يوازي الشعاع النّاظمي $\vec{n}$: للمستوي (P).

2.يُحسَب نصف القطر r لدائرة التقاطع بالقانون التّالي:

$$r=\sqrt{R^2-d^2}$$

حيث يرمز R إلى نصف قطر سطح الكرة ،

و يرمز d إلى $d(\omega,P)$ أيْ بُعْد مركز سطح الكرة عن (P).

21)الوضعيّة النسبيّة لسطح كرة مع مستقيم في الفضاء :

لدراسة الوضعيّة النسبيّة لسطح كرة (S) مع مستقيم (D) في الفضاء، نعوّض x ، y ، z من التمثيل الوسيطي لِـ (D) في معادلة (S) فنحصل على معادلة من الدرجة الثانية مجهولها الوسيط،(وليكن t مثلا) :

1) إذا كان $\Delta\prec 0$ ، فإنّ $(S)\cap(D)=\varnothing$.

2) إذا كان $\Delta=0$ ، فالمعادلة تقبل حلا مضاعفا $t_1=t_2$ و بتعويض t بقيمة الحل المضاعف في التمثيل الوسيطي لِـ (D) نجد إحداثيّات نقطة التماس بيْن (S) و (D).

3) إذا كان $\Delta\succ 0$ ، فالمعادلة تقبل حلّيْن متمايزيْن t_1 و t_2 و بتعويض t_1 و t_2 في التمثيل الوسيطي لِـ (D)، نحصل على إحداثيّات نقطتيْ تقاطع (S) مع (D).

22)جيب تمام زاوية شعاعيّة :

إذا كان $\vec{u}(\alpha,\beta,\gamma)$ وَ $\vec{u'}(\alpha',\beta',\gamma')$ شعاعيْن يختلفان عن $\vec{0}$

فإنّ $$\cos(\vec{u},\vec{u'})=\frac{\alpha.\alpha'+\beta.\beta'+\gamma.\gamma'}{\sqrt{\alpha^2+\beta^2+\gamma^2}.\sqrt{\alpha'^2+\beta'^2+\gamma'^2}}$$

.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

23)مرجح نقطتيْن:

لتكن A و B نقطتيْن من الفضاء، و ليكن α و β عدديْن حقيقيّيْن حيث $\alpha+\beta\neq 0$ ، نقول إنّ النقطة H هي مرجح الجملة $\{(A,\alpha);(B,\beta)\}$ إذا كان $\alpha\overrightarrow{HA}+\beta\overrightarrow{HB}=\vec{0}$.

فكرة: لإنشاء المرجح H ، يمكن استخدام إحدى العلاقتيْن:

$\overrightarrow{AH}=\frac{\beta}{\alpha+\beta}\overrightarrow{AB}$ أو $\overrightarrow{BH}=\frac{\alpha}{\alpha+\beta}\overrightarrow{BA}$.

نتيجة هامّة: مهما كانت النقطة M من الفضاء ، فإنّ:

$\alpha\overrightarrow{MA}+\beta\overrightarrow{MB}=(\alpha+\beta)\overrightarrow{MH}$.

***مركز ثقل نقطتيْن:**

إذا كان $\alpha=\beta$ ، نقول إنّ H هي مركز ثقل النقطتيْن A و B.

ملاحظة1: مركز ثقل نقطتيْن هو منتصفهما.

24)مرجح ثلاث نقط :

لتكن A ، B ، C ثلاث نقط من الفضاء، و لتكن α ، β ، γ أعدادا حقيقيّة حيث $\alpha+\beta+\gamma\neq 0$ ، نقول إنّ النقطة H هي مرجح الجملة $\{(A,\alpha);(B,\beta);(C,\gamma)\}$ إذا تحقق ما يلي :

$\alpha\overrightarrow{HA}+\beta\overrightarrow{HB}+\gamma\overrightarrow{HC}=0$

فكرة: لإنشاء المرجح H ، يمكن- مثلا- استخدام العلاقة:

$\overrightarrow{AH}=\frac{\beta}{\alpha+\beta+\gamma}\overrightarrow{AB}+\frac{\gamma}{\alpha+\beta+\gamma}\overrightarrow{AC}$.

نتيجة هامّة1: مهما كانت النقطة M من الفضاء ، فإنّ:

$\alpha\overrightarrow{MA}+\beta\overrightarrow{MB}+\gamma\overrightarrow{MC}=(\alpha+\beta+\gamma)\overrightarrow{MH}$.

تنبيه : إذا كان $\alpha+\beta+\gamma=0$ ، فلا يوجد مرجح للنقط A ، B ، C بالمعاملات α ، β ، γ ؛ و يكون الشعاع $\alpha\overrightarrow{MA}+\beta\overrightarrow{MB}+\gamma\overrightarrow{MC}$ شعاعا ثابتا (مستقلا عن M) ، و يتم تحويل العبارة بإدخال إحدى النقط المعلومة و استعمال علاقة *Chasles*.

نتيجة هامّة2: إذا كانت H مرجح الجملة $\{(A,\alpha);(B,\beta);(C,\gamma)\}$ ،فمهما كانت النقطة M من الفضاء

$\alpha MA^2+\beta MB^2+\gamma MC^2=(\alpha+\beta+\gamma)MH^2+\alpha HA^2+\beta HB^2+\gamma HC^2$

***إحداثيّات مرجح ثلاث نقط :**

إذا كان $A(x_A,y_A,z_A)$ ؛ $B(x_B,y_B,z_B)$ ؛ $C(x_C,y_C,z_C)$ فإنّ إحداثيّات المرجح H تحسب كما يلي :

$x=\frac{\alpha x_A+\beta x_B+\gamma x_C}{\alpha+\beta+\gamma}$ ؛ $y=\frac{\alpha y_A+\beta y_B+\gamma y_C}{\alpha+\beta+\gamma}$

$z=\frac{\alpha z_A+\beta z_B+\gamma z_C}{\alpha+\beta+\gamma}$.

***مركز ثقل ثلاث نقط :**

نقول إنّ النقطة G هي مركز ثقل النقط A ، B ، C إذا كان:

$\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=0$.

إحداثيّات مركز ثقل النقط A ، B ، C:

$x_G=\frac{x_A+x_B+x_C}{3}$ ؛ $y_G=\frac{y_A+y_B+y_C}{3}$

$z_G=\frac{z_A+z_B+z_C}{3}$

25)مرجح أربع نقط أوْ أكثر :

يُعرّف مرجح أربع نقط أوْ أكثر بنفس الكيفيّة التي عرّف بها مرجح ثلاث نقط (انظر الفقرة24)).

26)المستوي المحوري :

H و H' نقطتان متمايزتان من الفضاء. المستوي المحوري للقطعة $[HH']$ هوالمستوي العمودي على $[HH']$ في منتصفها

27)مجموعات النقط في الفضاء :

نتيجة1: H نقطة من الفضاء وَ k عدد حقيقي موجب تماما مجموعة النقط M من الفضاء التي تحقق $HM=k$ هي : سطح الكرة ذات المركز H وَ نصف القطر k.

نتيجة2: H و H' نقطتان متمايزتان من الفضاء. مجموعة النقط M من الفضاء التي تحقق $MH=MH'$ هي : المستوي المحوري للقطعة $[HH']$.

نتيجة3: H و H' نقطتان متمايزتان من الفضاء. مجموعة النقط M من الفضاء حيث $\overrightarrow{MH}.\overrightarrow{MH'}=0$ هي: سطح الكرة ذات القطر HH'.

نتيجة4: H نقطة من الفضاء وَ $\vec{U}$ شعاع ثابت غير $\vec{0}$. مجموعة النقط M من الفضاء التي تحقق $\overrightarrow{MH}.\vec{U}=0$ هي: المستوي الذي يشمل النقطة H وَ يعامد الشعاع $\vec{U}$.

28) التمثيل الوسيطي لمستو في الفضاء:

في الفضاء، نعتبر النقطة $A(x_0,y_0,z_0)$ و الشعاعيْن غير المتوازييْن $\vec{u}(\alpha,\beta,\gamma)$ وَ $\vec{u'}(\alpha',\beta',\gamma')$. التمثيل الوسيطي للمستوي (P) الذي يشمل A و يوازي $\vec{u}$ وَ $\vec{u'}$ يُعطى كالتالي :

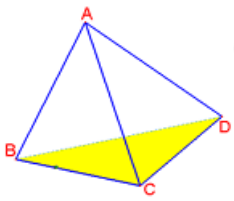
$$(P):\begin{cases}x=x_0+\alpha t+\alpha'\lambda\\ y=y_0+\beta t+\beta'\lambda\\ z=z_0+\gamma t+\gamma'\lambda\end{cases};\ t\in\mathbb{R};\ \lambda\in\mathbb{R}.$$

29)كيفيّة إثبات أنّ أربع نقط تنتمي إلى نفس المستوى:

لإثبات أنّ النقط A ، B ، C ، D تنتمي إلى نفس المستوي نبيّن أنّ ثلاثة منها تشكّل مستويا ، و أنّ الرابعة تنتمي إليه.

طريقة أخرى: نبيّن- مثلا- أنّه يوجد عددان حقيقيّان α و β بحيث $\alpha\overrightarrow{AB}+\beta\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AD}$.

30) حجم رباعي وجوه :



يُحسب الحجم V لرباعي الوجوه بالقانون التالي : $V=\frac{S\times h}{3}$ حيث ترمز S إلى مساحة القاعدة و ترمز h إلى الارتفاع.

إعداد الأستاذ : محمد جبالي

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

في كل ما يلي، نفرض أنّ المستوي المركب منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O,\vec{OI},\vec{OJ})$. نرمز z_A ، z_B ، z_C ، z_D إلى لواحق النقط A ، B ، C ، D على الترتيب.

I. معلومات أوّليّة:

❍ تمهيد:

1. لاحقة الشعاع $\overrightarrow{OA}$ هي z_A. 2. لاحقة الشعاع $\overrightarrow{OB}$ هي z_B.
3. لاحقة الشعاع $\overrightarrow{AB}$ هي $z_B - z_A$.

❍ التفسير الهندسي للطويلة:

1. $OA = |z_A|$ ، $OB = |z_B|$ ، $AB = |z_B - z_A|$.
2. $\left|\frac{z_A}{z_B}\right| = \frac{OA}{OB}$ ، حيث $B \neq O$.
3. $\left|\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right| = \frac{AC}{AB}$ ، حيث $A \neq B$.

❍ تعريف العمدة و تفسيرها الهندسي:

1. $\arg(z_A) = (\vec{OI},\vec{OA})$ ، حيث $z_A \neq 0$.
2. $\arg(z_B - z_A) = (\vec{OI},\vec{AB})$ ، حيث $A \neq B$.
3. $\arg\left(\frac{z_B}{z_A}\right) = (\vec{OA},\vec{OB})$ ، حيث $A \neq O$ و $B \neq O$.
4. $\arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) = (\vec{AB},\vec{AC})$ ، حيث $A \neq B$ و $A \neq C$.

II. توظيف الأعداد المركبة في حلّ مسائل الهندسة:

❍ تداور النقط:

1. إذا كان $r = |z_A| = |z_B| = |z_C| = |z_D|$ ، نستنتج أنّ النقط A ، B ، C ، D تنتمي إلى نفس الدائرة ذات المركز O و نصف القطر r.
2. إذا كان $r = |z_A - z_\omega| = |z_B - z_\omega| = |z_C - z_\omega| = |z_D - z_\omega|$ نستنتج أنّ النقط A ، B ، C ، D تنتمي إلى نفس الدائرة ذات المركز ω و نصف القطر r.

❍ استقامية النقط:

1. إذا كان : $k \in \mathbb{R}$; $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = k$ ، حيث $A \neq B$

نستنتج أنّ النقط A ، B ، C على استقامة.

2. إذا كان : $k \in \mathbb{R}$; $\frac{z_B}{z_A} = k$ ، حيث $A \neq O$

نستنتج أنّ النقط O، A ، B ، على استقامة.

❍ توازي شعاعين أو مستقيمين:

☑ إذا كان $k \in \mathbb{R}^*$; $\frac{z_D - z_B}{z_C - z_A} = k$ ، حيث $A \neq C$ و $B \neq D$

نستنتج أنّ $\overrightarrow{BD} // \overrightarrow{AC}$ أو $(BD) // (AC)$.

التعليل: لأنّ العلاقة السابقة تكافئ $z_D - z_B = k(z_C - z_A)$ و هي تعني أنّ $\overrightarrow{BD} // \overrightarrow{AC}$.

❍ تعامد شعاعين أو مستقيمين:

1. إذا كان $\frac{z_D - z_B}{z_C - z_A} = iy$; $y \in \mathbb{R}^*$ ، حيث $A \neq C$ و $B \neq D$

نستنتج أنّ $\overrightarrow{BD} \perp \overrightarrow{AC}$ أو $(BD) \perp (AC)$.

التعليل: لأنّ $\arg\left(\frac{z_D - z_B}{z_C - z_A}\right) = \arg(iy)$

و هذا يعني $(\overrightarrow{AC},\overrightarrow{BD}) = \pm\frac{\pi}{2} + 2k\pi$.

2. إذا كان: $\frac{z_B}{z_A} = iy$; $y \in \mathbb{R}^*$ ، حيث $A \neq O$ و $B \neq O$

نستنتج أنّ $\overrightarrow{OB} \perp \overrightarrow{OA}$ أو $(OB) \perp (OA)$.

التعليل: مثل التعليل السابق.

❍ طبيعة مثلث:

1. إذا كان : $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \pm i$ ، حيث $A \neq B$ و $A \neq C$

فإنّ المثلث ABC قائم في A و متساوي الساقين.

التعليل: لأنّ $\left|\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right| = |\pm i|$ و $\arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) = \arg(\pm i)$

أي : $\frac{AC}{AB} = 1 \Rightarrow AC = AB$ و $(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}) = \pm\frac{\pi}{2} + 2k\pi$

(حسب التفسير الهندسي للطويلة و العمدة)

2. إذا كان $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = iy$; $y \in \mathbb{R}^* - \{\pm 1\}$ ، حيث $A \neq B$ و $A \neq C$

فإنّ المثلث ABC قائم في A.

التعليل: لأنّ $\arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) = \arg(iy)$

أي: $(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}) = \pm\frac{\pi}{2} + 2k\pi$ (التفسير الهندسي للعمدة).

3. إذا كان : $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = e^{i\frac{\pi}{3}}$ ، حيث $A \neq B$ و $A \neq C$

فإنّ المثلث ABC متقايس الأضلاع.

التعليل: لأنّ $\left|\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right| = 1$ و $\arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) = \pm\frac{\pi}{3} + 2k\pi$

أي : $\frac{AC}{AB} = 1 \Rightarrow AC = AB$ و $(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}) = \pm\frac{\pi}{3} + 2k\pi$

(حسب التفسير الهندسي للطويلة و العمدة)

4. إذا كان : $|z_B - z_A| = |z_C - z_A| = |z_C - z_B|$

فإنّ المثلث ABC متقايس الأضلاع.

التعليل: لأنّ $AB = AC = BC$ (التفسير الهندسي للطويلة).

5. إذا كان : $|z_B - z_A| = |z_C - z_A|$

فإنّ المثلث ABC متساوي الساقين.

التعليل: لأنّ $AB = AC$ (التفسير الهندسي للطويلة). (يتبع...)

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

III. توظيف الأعداد المركبة في التحويلات النقطية:

أ. كتابة الصيغ المركبة للتحويلات النقطية:

1. الانسحاب:

☑ الصيغة المركبة للانسحاب ذي الشعاع $\vec{v}$ تكتب كما يلي : $z' = z + z_{\vec{v}}$ ؛ حيث يرمز $z_{\vec{v}}$ إلى لاحقة الشعاع $\vec{v}$.

2. التحويلات ذوات المركز:

☑ الصيغة المركبة للتحاكي ذي المركز ω و النسبة k تكتب : $z' - z_\omega = k(z - z_\omega)$ أي $z' = kz + (1-k)z_\omega$

☑ الصيغة المركبة للتناظر الذي مركزه ω تكتب : $z' - z_\omega = -(z - z_\omega)$ أي $z' = -z + 2z_\omega$

☑ الصيغة المركبة للدوران ذي المركز ω و الزاوية θ تكتب : $z' - z_\omega = e^{i\theta}(z - z_\omega)$ أي $z' = e^{i\theta}z + (1-e^{i\theta})z_\omega$

☑ الصيغة المركبة للتشابه المباشر ذي المركز ω و النسبة k و الزاوية θ تكتب : $z' - z_\omega = ke^{i\theta}(z - z_\omega)$

أي $z' = ke^{i\theta}z + (1-ke^{i\theta})z_\omega$

☜ ملاحظة 1: لاحظ أنّ الصّيَغ المركبة للتحويلات ذوات المركز لها نفس الشكل و هو $z' - z_\omega = \alpha(z - z_\omega)$

أي $z' = \alpha z + (1-\alpha)z_\omega$

و إنما تختلف فيما بينها حسب α.

☜ ملاحظة 2: إذا كان **مركز التحويل هو** O (أي مبدأ المعلم) فإنّ الصيغة المركبة تأخذ شكلا أبسط و هو $z' = \alpha z$.

ب. التعرّف على طبيعة تحويل مع عناصره المميّزة:

f تحويل نقطي من المستوي في نفسه يرفق بكل نقطة M ذات اللاحقة z ، النقطة M' ذات اللاحقة z' حيث : $z' = \alpha z + \beta$ ؛ $\alpha \neq 0$ و $\beta \in \mathbb{C}$.

1. إذا كان $\alpha = 1$ فإنّ f انسحاب لاحقة شعاعه β.
2. إذا كان $\alpha = -1$ فإنّ f تناظر مركزي لاحقة مركزه $\frac{\beta}{2}$.
3. إذا كان $\alpha \in \mathbb{R}^* - \{1\}$ فإنّ f تحاك نسبته α و لاحقة مركزه $z_\omega = \frac{\beta}{1-\alpha}$.
4. إذا كان $|\alpha| = 1$ و $\alpha \notin \mathbb{R}$ فإنّ f دوران زاويته $\arg\alpha$ و لاحقة مركزه $z_\omega = \frac{\beta}{1-\alpha}$.
5. إذا كان $|\alpha| \neq 1$ و $\alpha \notin \mathbb{R}$ فإنّ f تشابه مباشر نسبته $|\alpha|$ و زاويته $\arg\alpha$ و لاحقة مركزه $z_\omega = \frac{\beta}{1-\alpha}$.

ج. تعيين تحويل يحوّل نقطتين:

A ، B ، A' ، B' أربع نقط متمايزة من المستوي.

لتعيين التحاكي أو الدوران أو التشابه المباشر الذي يحوّل A إلى A' و يحوّل B إلى B'.

نحلّ جملة المعادلتين التاليتين : $\begin{cases} z_{A'} = \alpha z_A + \beta \\ z_{B'} = \alpha z_B + \beta \end{cases}$

فنجد α كما يلي $\alpha = \frac{z_{B'} - z_{A'}}{z_B - z_A}$ ، ثمّ نحسب β و ذلك بتعويض α بما يساويها في إحدى المعادلتين السابقتين.

بعد الحصول على α و β ، نعيّن العناصر المميّزة كما في الفقرة السابقة.

د. تعيين العناصر المميّزة لتحويل عُلم مركزه و يحوّل نقطة:

A و A' نقطتان متمايزتان من المستوي.

لتعيين نسبة التحاكي أو زاوية الدوران أو نسبة و زاوية التشابه المباشر الذي مركزه ω و يحوّل A إلى A' ، نحسب α كما يلي $\alpha = \frac{z_{A'} - z_\omega}{z_A - z_\omega}$ و من ثمّ نعيّن العناصر المميّزة.

هـ. الاستنتاج من علاقة أنّ نقطة هي صورة أخرى بتحويل:

ω ، A ، B ثلاث نقط متمايزة من المستوي.

إذا كان $\frac{z_B - z_\omega}{z_A - z_\omega} = \alpha$ ، فلدينا $z_B - z_\omega = \alpha(z_A - z_\omega)$

و هذا يعني أنّ B هي صورة A بالتحويل الذي مركزه ω.

(تُعرف طبيعة التحويل و عناصره المميّزة الأخرى من α).

و. تركيب التحويلات:

1. مركب انسحابات: مركب عدّة انسحابات هو **انسحاب شعاعه مجموع أشعّتها**.
2. مركب تحاكيات لها نفس المركز: مركب عدّة تحاكيات لها نفس المركز هو تحاك له **نفس المركز** و نسبته **جداء النّسب**.
3. مركب دورانات لها نفس المركز: مركب دورانات لها نفس المركز هو **دوران** له **نفس المركز** و زاويته **مجموع الزوايا**.
4. مركب تشابهات مباشرة لها نفس المركز: مركب تشابهات مباشرة لها نفس المركز هو **تشبه مباشر** له **نفس المركز** و نسبته **جداء النّسب** و زاويته **مجموع الزوايا**.
5. مركب تحويلات مختلفة المراكز أو من طبائع مختلفة:

إذا اختلفت مراكز التحويلات أو كانت من طبائع مختلفة ، فللتعرّف على طبيعة مركبها نستعمل صيغها المركبة و نتبع نفس الطريقة التي نستخدمها في تركيب الدوال العددية.

ز. صورة شكل هندسي بتحويل:

فيما يلي ، نرمز x و y إلى إحداثيتي نقطة M و نرمز x' و y' إلى إحداثيتي النقطة M' صورة M بتحويل ما.

لتعيين صورة شكل هندسي بهذا التحويل نتبع المراحل التالية

1) نحسب x و y بدلالة x' و y'.

2) نعوّض x و y بدلالة x' و y' في معادلة الشكل الهندسي، فنحصل على معادلة لصورة هذا الشكل.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

III. توظيف الأعداد المركبة في التحويلات النقطية:

أ. كتابة الصيغ المركبة للتحويلات النقطية:

1. الانسحاب:

☑ الصيغة المركبة للانسحاب ذي الشعاع $\vec{v}$ تكتب كما يلي : $z' = z + z_{\vec{v}}$ ؛ حيث يرمز $z_{\vec{v}}$ إلى لاحقة الشعاع $\vec{v}$.

2. التحويلات ذوات المركز:

☑ الصيغة المركبة للتحاكي ذي المركز ω و النسبة k تكتب : $z' - z_\omega = k(z - z_\omega)$ أي $z' = kz + (1-k)z_\omega$

☑ الصيغة المركبة للتناظر الذي مركزه ω تكتب : $z' - z_\omega = -(z - z_\omega)$ أي $z' = -z + 2z_\omega$

☑ الصيغة المركبة للدوران ذي المركز ω و الزاوية θ تكتب : $z' - z_\omega = e^{i\theta}(z - z_\omega)$ أي $z' = e^{i\theta}z + (1-e^{i\theta})z_\omega$

☑ الصيغة المركبة للتشابه المباشر ذي المركز ω و النسبة k و الزاوية θ تكتب : $z' - z_\omega = ke^{i\theta}(z - z_\omega)$

أي $z' = ke^{i\theta}z + (1-ke^{i\theta})z_\omega$

☜ ملاحظة 1: لاحظ أنّ الصّيَغ المركبة للتحويلات ذوات المركز لها نفس الشكل و هو $z' - z_\omega = \alpha(z - z_\omega)$

أي $z' = \alpha z + (1-\alpha)z_\omega$

و إنما تختلف فيما بينها حسب α.

☜ ملاحظة 2: إذا كان **مركز التحويل هو** O (أي مبدأ المعلم) فإنّ الصيغة المركبة تأخذ شكلا أبسط و هو $z' = \alpha z$.

ب. التعرّف على طبيعة تحويل مع عناصره المميّزة:

f تحويل نقطي من المستوي في نفسه يرفق بكل نقطة M ذات اللاحقة z ، النقطة M' ذات اللاحقة z' حيث : $z' = \alpha z + \beta$ ؛ $\alpha \neq 0$ و $\beta \in \mathbb{C}$.

1. إذا كان $\alpha = 1$ فإنّ f انسحاب لاحقة شعاعه β.
2. إذا كان $\alpha = -1$ فإنّ f تناظر مركزي لاحقة مركزه $\frac{\beta}{2}$.
3. إذا كان $\alpha \in \mathbb{R}^* - \{1\}$ فإنّ f تحاك نسبته α و لاحقة مركزه $z_\omega = \frac{\beta}{1-\alpha}$.
4. إذا كان $|\alpha| = 1$ و $\alpha \notin \mathbb{R}$ فإنّ f دوران زاويته $\arg\alpha$ و لاحقة مركزه $z_\omega = \frac{\beta}{1-\alpha}$.
5. إذا كان $|\alpha| \neq 1$ و $\alpha \notin \mathbb{R}$ فإنّ f تشابه مباشر نسبته $|\alpha|$ و زاويته $\arg\alpha$ و لاحقة مركزه $z_\omega = \frac{\beta}{1-\alpha}$.

ج. تعيين تحويل يحوّل نقطتين:

A ، B ، A' ، B' أربع نقط متمايزة من المستوي.

لتعيين التحاكي أو الدوران أو التشابه المباشر الذي يحوّل A إلى A' و يحوّل B إلى B'.

نحلّ جملة المعادلتين التاليتين : $\begin{cases} z_{A'} = \alpha z_A + \beta \\ z_{B'} = \alpha z_B + \beta \end{cases}$

فنجد α كما يلي $\alpha = \frac{z_{B'} - z_{A'}}{z_B - z_A}$ ، ثمّ نحسب β و ذلك بتعويض α بما يساويها في إحدى المعادلتين السابقتين.

بعد الحصول على α و β ، نعيّن العناصر المميّزة كما في الفقرة السابقة.

د. تعيين العناصر المميّزة لتحويل عُلم مركزه و يحوّل نقطة:

A و A' نقطتان متمايزتان من المستوي.

لتعيين نسبة التحاكي أو زاوية الدوران أو نسبة و زاوية التشابه المباشر الذي مركزه ω و يحوّل A إلى A' ، نحسب α كما يلي $\alpha = \frac{z_{A'} - z_\omega}{z_A - z_\omega}$ و من ثمّ نعيّن العناصر المميّزة.

هـ. الاستنتاج من علاقة أنّ نقطة هي صورة أخرى بتحويل:

ω ، A ، B ثلاث نقط متمايزة من المستوي.

إذا كان $\frac{z_B - z_\omega}{z_A - z_\omega} = \alpha$ ، فلدينا $z_B - z_\omega = \alpha(z_A - z_\omega)$

و هذا يعني أنّ B هي صورة A بالتحويل الذي مركزه ω.

(تُعرف طبيعة التحويل و عناصره المميّزة الأخرى من α).

و. تركيب التحويلات:

1. مركب انسحابات: مركب عدّة انسحابات هو **انسحاب شعاعه مجموع أشعّتها**.
2. مركب تحاكيات لها نفس المركز: مركب عدّة تحاكيات لها نفس المركز هو تحاك له **نفس المركز** و نسبته **جداء النّسب**.
3. مركب دورانات لها نفس المركز: مركب دورانات لها نفس المركز هو **دوران** له **نفس المركز** و زاويته **مجموع الزوايا**.
4. مركب تشابهات مباشرة لها نفس المركز: مركب تشابهات مباشرة لها نفس المركز هو **تشبه مباشر** له **نفس المركز** و نسبته **جداء النّسب** و زاويته **مجموع الزوايا**.
5. مركب تحويلات مختلفة المراكز أو من طبائع مختلفة:

إذا اختلفت مراكز التحويلات أو كانت من طبائع مختلفة ، فللتعرّف على طبيعة مركبها نستعمل صيغها المركبة و نتبع نفس الطريقة التي نستخدمها في تركيب الدوال العددية.

ز. صورة شكل هندسي بتحويل:

فيما يلي ، نرمز x و y إلى إحداثيتي نقطة M و نرمز x' و y' إلى إحداثيتي النقطة M' صورة M بتحويل ما.

لتعيين صورة شكل هندسي بهذا التحويل نتبع المراحل التالية

1) نحسب x و y بدلالة x' و y'.

2) نعوّض x و y بدلالة x' و y' في معادلة الشكل الهندسي، فنحصل على معادلة لصورة هذا الشكل.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

في كل ما يلي، نفرض أنّ المستوي المركّب منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O,\overrightarrow{OI},\overrightarrow{OJ})$. ترمز z_A ؛ z_B ؛ z_C ؛ z_D إلى لواحق النقط A ، B ، C ، D على التّرتيب.

I. معلومات أوّليّة:

تمهيد:

1. لاحقة الشعاع $\overrightarrow{OA}$ هي z_A. 2. لاحقة الشعاع $\overrightarrow{OB}$ هي z_B.
3. لاحقة الشعاع $\overrightarrow{AB}$ هي $z_B - z_A$.

التفسير الهندسي للطويلة:

1. $|z_A| = OA$ ؛ $|z_B| = OB$ ؛ $|z_B - z_A| = AB$.
2. $\left|\frac{z_A}{z_B}\right| = \frac{OA}{OB}$ ؛ حيث $B \neq O$.
3. $\left|\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right| = \frac{AC}{AB}$ ؛ حيث $A \neq B$.

تعريف العمدة و تفسيرها الهندسي:

1. $\arg(z_A) = (\overrightarrow{OI},\overrightarrow{OA})$ ؛ حيث $z_A \neq 0$.
2. $\arg(z_B - z_A) = (\overrightarrow{OI},\overrightarrow{AB})$ ؛ حيث $A \neq B$.
3. $\arg\left(\frac{z_B}{z_A}\right) = (\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB})$ ؛ حيث $A \neq O$ و $B \neq O$.
4. $\arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) = (\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC})$ ؛ حيث $A \neq B$ و $A \neq C$.

II. توظيف الأعداد المركّبة في حلّ مسائل الهندسة:

تداور النقط:

1. إذا كان $|z_A| = |z_B| = |z_C| = |z_D| = r$ ، نستنتج أنّ النّقط A ، B ، C ، D تنتمي إلى نفس الدّائرة ذات المركز O و نصف القطر r.
2. إذا كان $|z_A - z_\omega| = |z_B - z_\omega| = |z_C - z_\omega| = |z_D - z_\omega| = r$ نستنتج أنّ النّقط A ، B ، C ، D تنتمي إلى نفس الدّائرة ذات المركز ω و نصف القطر r.

استقاميّة النقط:

1. إذا كان : $k \in \mathbb{R}$; $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = k$ ؛ حيث $A \neq B$
نستنتج أنّ النّقط A ، B ، C على استقاميّة.
2. إذا كان : $k \in \mathbb{R}$; $\frac{z_B}{z_A} = k$ ؛ حيث $A \neq O$
نستنتج أنّ النّقط O ، A ، B ، على استقاميّة.

توازي شعاعيْن أو مستقيميْن:

☑ إذا كان $k \in \mathbb{R}^*$; $\frac{z_D - z_B}{z_C - z_A} = k$ ؛ حيث $B \neq D$ و $A \neq C$
نستنتج أنّ $\overrightarrow{BD} // \overrightarrow{AC}$ أو $(BD) // (AC)$.
التعليل: لأنّ العلاقة السابقة تكافئ $z_D - z_B = k(z_C - z_A)$
و هي تعني أنّ $\overrightarrow{BD} // \overrightarrow{AC}$.

تعامد شعاعيْن أو مستقيميْن:

1. إذا كان $y \in \mathbb{R}^*$; $\frac{z_D - z_B}{z_C - z_A} = iy$ ؛ حيث $B \neq D$ و $A \neq C$
نستنتج أنّ $\overrightarrow{BD} \perp \overrightarrow{AC}$ أو $(BD) \perp (AC)$.
التعليل: لأنّ $\arg\left(\frac{z_D - z_B}{z_C - z_A}\right) = \arg(iy)$
و هذا يعني $(\overrightarrow{AC},\overrightarrow{BD}) = \pm\frac{\pi}{2} + 2k\pi$.

2. إذا كان: $y \in \mathbb{R}^*$; $\frac{z_B}{z_A} = iy$ ؛ حيث $A \neq O$ و $B \neq O$
نستنتج أنّ $\overrightarrow{OB} \perp \overrightarrow{OA}$ أو $(OB) \perp (OA)$.
التعليل: مثل التّعليل السّابق.

طبيعة مثلث:

1. إذا كان : $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \pm i$ ؛ حيث $A \neq C$ و $A \neq B$
فإنّ المثلّث ABC قائم في A و متساوي السّاقيْن.
التعليل:لأنّ $\left|\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right| = |\pm i|$ و $\arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) = \arg(\pm i)$
أيْ : $\frac{AC}{AB} = 1 \Rightarrow AC = AB$ و $(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}) = \pm\frac{\pi}{2} + 2k\pi$
(حسب التفسير الهندسي للطويلة والعمدة)

2. إذا كان $y \in \mathbb{R}^* - \{\pm 1\}$; $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = iy$ ؛ حيث $A \neq C$ و $A \neq B$
فإنّ المثلّث ABC قائم في A.
التعليل: لأنّ $\arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) = \arg(iy)$
أيْ : $(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}) = \pm\frac{\pi}{2} + 2k\pi$ (التفسير الهندسي للعمدة).

3. إذا كان : $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = e^{\pm i\frac{\pi}{3}}$ ؛ حيث $A \neq C$ و $A \neq B$
فإنّ المثلّث ABC متقايس الأضلاع .
التعليل:لأنّ $\left|\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right| = 1$ و $\arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) = \pm\frac{\pi}{3} + 2k\pi$
أيْ : $\frac{AC}{AB} = 1 \Rightarrow AC = AB$ و $(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}) = \pm\frac{\pi}{3} + 2k\pi$
(حسب التفسير الهندسي للطويلة والعمدة)

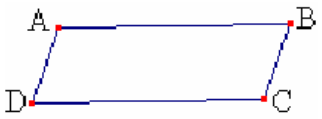
4. إذا كان : $|z_B - z_A| = |z_C - z_A| = |z_C - z_B|$
فإنّ المثلّث ABC متقايس الأضلاع .
التعليل: لأنّ $AB = AC = BC$ (التفسير الهندسي للطّويلة).

5. إذا كان : $|z_B - z_A| = |z_C - z_A|$
فإنّ المثلّث ABC متساوي السّاقيْن.
التعليل: لأنّ $AB = AC$ (التفسير الهندسي للطّويلة).

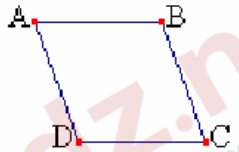
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

☜ملاحظة:
يمكن التّعرّف على طبيعة مثلّث دون اللجوء إلى الأعداد المركّبة ، و ذلك- مثلاً- بحساب أطوال أضلاعه ، فإنْ وجدْناها متساوية فهو متقايس الأضلاع ، و إنْ تساوى منها اثنان فقط كان متساوي السّاقيْن و تُستخدَم نظريّة فيطاغورس لمعرفة ما إذا كان قائما أيضا ، أمّا إذا اختلفت أطوال أضلاعه فيبقى لنا أنْ نستخدم نظريّة فيطاغورس فلرُبّما كان قائما.

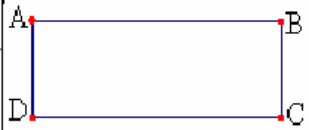
✍. طبيعة رباعي:



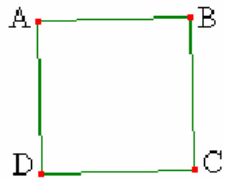
*متوازي الأضلاع:
لإثبات أنّ الرّباعي $ABCD$ متوازي أضلاع يكفي أنْ نثبت- مثلاً- أنّ: $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$ أيْ أنّ: $\boxed{z_B-z_A=z_C-z_D}$.
أوْ نثبت أنّ قطريْه متناصفان أي : $\frac{z_A+z_C}{2}=\frac{z_B+z_D}{2}$.

*المُعيّن:


لإثبات أنّ الرّباعي $ABCD$ معيّن يكفي أنْ نثبت أنّه متوازي أضلاع به ضلعان متعاقبان متقايسان أيْ - مثلاً- أنّ: $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$ و $AB=AD$
بمعنى : $\boxed{z_B-z_A=z_D-z_A \quad و \quad |z_B-z_A|=|z_D-z_A|}$
أوْ نثبت أنّ قطريْه متناصفان و متعامدان أيْ: $\frac{z_A+z_C}{2}=\frac{z_B+z_D}{2}$ و $\overrightarrow{AC}\perp\overrightarrow{BD}$ [هذا التّعامد يمكن إثباته باستعمال الجداء السّلّمي أو الأعداد المركّبة(انظر الصفحة1)].

*المُستطيل:


لإثبات أنّ الرّباعي $ABCD$ مستطيل يكفي أنْ نثبت أنّه متوازي أضلاع به زاوية قائمة أيْ :
$\boxed{z_B-z_A=z_C-z_D \quad و \quad \overrightarrow{AB}\perp\overrightarrow{AD}}$
[التّعامد نثبته باستخدام الجداء السّلّمي أو الأعداد المركّبة].
- يمكن أيضا لإثبات أنّ الرّباعي $ABCD$ مستطيل أنْ نبيّن أنّ قطريْه متناصفان و متقايسان أيْ:
$\frac{z_A+z_C}{2}=\frac{z_B+z_D}{2}$ و $|z_C-z_A|=|z_D-z_B|$.

*المُربّع:


لإثبات أنّ الرّباعي $ABCD$ مربّع يكفي أنْ نثبت أنّه معيّن به زاوية قائمة بمعنى آخر نبيّن أنّ :
$\boxed{z_B-z_A=z_C-z_D \text{ و } |z_B-z_A|=|z_D-z_A| \text{ و } \overrightarrow{AB}\perp\overrightarrow{AD}}$
أو نثبت أنّ قطريْه متناصفان و متقايسان ومتعامدان أيْ:
$\frac{z_A+z_C}{2}=\frac{z_B+z_D}{2}$ و $|z_C-z_A|=|z_D-z_B|$ و $\overrightarrow{AB}\perp\overrightarrow{AD}$
أو نثبت أنّ كلّ أضلاعه متقايسة و به زاوية قائمة...إلخ.

☜ملاحظة:
كما أشرنا بالنسبة للمثلّثات ، تبقى الخيارات أمامنا كثيرة للتّعرّف على طبيعة أيّ رباعي ، فمثلاً لإثبات أنّ الرباعي $ABCD$ معيّن كان يكفي أنْ نبيّن أنّ $AB=BC=CD=DA$ أيْ $|z_B-z_A|=|z_C-z_B|=|z_D-z_C|=|z_A-z_D|$.

✍. مجموعات النّقط:

I. A و B نقطتان متمايزتان و M نقطة لاحقتها z حيث $M\neq A$ و $M\neq B$.
1)مجموعة النّقط M من المستوي بحيث يكون :
$\frac{z_B-z}{z_A-z}$ عددا حقيقيّا هي : $(AB)-\{A,B\}$.
2)مجموعة النّقط M من المستوي بحيث يكون :
$\frac{z_B-z}{z_A-z}$ عددا حقيقيّا موجبا هي : $(AB)-[AB]$.
3)مجموعة النّقط M من المستوي بحيث يكون :
$\frac{z_B-z}{z_A-z}$ عددا حقيقيّا سالبا هي : $[AB]-\{A,B\}$.

II. θ عدد حقيقي و A نقطة حيث $(\overrightarrow{OI},\overrightarrow{OA})=\theta+2k\pi$
مجموعة النّقط M من المستوي بحيث: $\arg(z)=\theta+2k\pi$ هي : $[OA)-\{O\}$.

III. θ عدد حقيقي و A و B نقطتان متمايزتان حيث : $(\overrightarrow{OI},\overrightarrow{AB})=\theta+2k\pi$.
مجموعة النّقط M حيث $\arg(z-z_A)=\theta+2k\pi$ هي : $(AB)-\{A\}$.

IV. G نقطة من المستوي وَ k عدد حقيقي موجب تماما مجموعة النقط M من المستوي التي تحقق $GM=k$ هي : الدّائرة ذات المركز G وَ نصف القطر k.

V. G وَ H نقطتان متمايزتان من المستوي.
1)مجموعة النقط M من المستوي التي تحقق $MG=MH$ هي : محور القطعة $[GH]$.
2)مجموعة النقط M من المستوي حيث $\overrightarrow{MG}.\overrightarrow{MH}=0$ هي : الدائرة ذات القطر GH.

VI. G نقطة من المستوي وَ $\vec{U}$ شعاع ثابت غير $\vec{0}$.
مجموعة النقط M من المستوي التي تحقق $\overrightarrow{MG}.\vec{U}=0$ هي : المستقيم الذي يشمل النقطة G وَ يعامد الشعاع $\vec{U}$.

✍. تحويل عبارتيْ (لايْبنتز) الشعاعيّة و العدديّة:

ليكن G مرجح الجملة $\{(A,\alpha);(B,\beta);(C,\gamma)\}$ ، لدينا :
$\alpha\overrightarrow{MA}+\beta\overrightarrow{MB}+\gamma\overrightarrow{MC}=(\alpha+\beta+\gamma)\overrightarrow{MG}$
$\alpha MA^2+\beta MB^2+\gamma MC^2=(\alpha+\beta+\gamma)MG^2+\alpha GA^2+\beta GB^2+\gamma GC^2$

☜ملاحظة: في حالة مرجح أربع نقط أوْ أكثر، تُحوّل العبارتان بطريقة مماثلة .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا